ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Réaction acido-basique et solution tampon

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

6 *corrigés détaillés*

Correction complète des exercices de synthèse : exploitation de la courbe de titrage, choix des indicateurs, calcul d'un pouvoir tampon, tampon du sang, contrôle d'un vinaigre et fabrication d'un tampon sur mesure. Chaque résultat est vérifié par un deuxième calcul.

⏱ 30 min ✅ 6 corrigés 📊 ★★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Ordre type Bac : 1) conditions de la réaction de titrage ; 2) V_e par les tangentes ; 3) pH à $V_e/2$ → pKa ; 4) concentration ; 5) indicateur en dernier. Suivez les étapes numérotées de chaque corrigé.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Courbes de titrage, tampons et indicateurs

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Courbes de titrage, tampons et indicateurs

✏️ EXERCICE 1 — EXPLOITER UNE COURBE DE TITRAGE (★★)

Données :

$V(\text{acide}) = 10{,}0\ \text{mL}$;

$C(\text{base}) = 2{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$;

courbe avec point E (inflexion) et repère à

$V = 5{,}0\ \text{mL}$.

1 Une réaction de titrage doit être rapide et totale : c'est le cas de

$$CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O$$

(réaction acide-base, quasi instantanée, non inversée).

2 Méthode des tangentes : les tangentes aux deux branches se coupent au-dessus du point d'inflexion E ; la verticale issue de E donne

$$V_e = 10{,}0\ \text{mL}$$

(lecture sur l'axe des volumes).

3 Demi-équivalence :

$$V = V_e/2 = 5{,}0\ \text{mL}$$

(droite en pointillés) ; on lit

$$pH = 4{,}8.$$

Or à la demi-équivalence

$$[CH_3—COO^-] = [CH_3—COOH],$$

donc

$$pH = pKa = 4{,}8.$$

4 Concentration :

$C(\text{acide}) = C(\text{base}) \times V_e / V(\text{acide}) = (2{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0) / 10{,}0 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

5 Vérification (deuxième calcul) :

$n(\text{acide}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol

et

$n(\text{base}) = C(\text{base}) \times V_e = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol

✓.

6 Bande bleue : le pH y varie peu, de 3,8 à 5,8, soit pKa ± 1 ; Henderson donne alors

$0{,}10 \leq [CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH] \leq 10$:

acide et base conjuguée coexistent en quantités comparables → zone tampon.

$$V_e = 10{,}0 \text{ mL} \cdot \text{pKa} = 4{,}8 \cdot C(\text{acide}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \text{ mol·L}^{-1}$$

V_e se lit à l'inflexion, le pKa à $V_e/2$: ne jamais les confondre.

⚠️ Piège : lire le pH d'équivalence (8,5) n'est PAS lire le pKa ; le pKa se lit à $V_e/2$ = 5,0 mL.

✏️ EXERCICE 2 — DEUX TITRAGES, DEUX INDICATEURS (★★)

Données : A : acide fort, pH d'équivalence = 7,0 ; B : acide éthanoïque, pH d'équivalence = 8,5 ;

$C(\text{acide}) = C(\text{base}) = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ;

$V(\text{acide}) = 20{,}0$ mL.

1 Titrage A (acide fort + base forte) : à l'équivalence, la solution ne contient que de l'eau et du chlorure de sodium (neutre) →

pH = 7,0.

2 Titrage B (acide faible + base forte) : à l'équivalence, il reste des ions $CH_3—COO^-$, base conjuguée qui capte partiellement les ions H_3O^+ →

pH = 8,5 > 7.

3 Indicateur de A : le pH d'équivalence 7,0 appartient à la zone du BBT (6,0 → 7,6) → BBT, jaune → bleu.

4 Indicateur de B : 8,5 appartient à la zone de la phénolphtaléine (8,2 → 10,0) → phénolphtaléine, incolore → rose (l'hélianthine est hors sujet dans les deux cas).

5 Volumes équivalents :

V_e = C(acide) × V(acide) / C(base) = $(1{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0) / (1{,}0 \times 10^{-2})$ = 20,0 mL,

identique pour A et B.

A : BBT · B : phénolphtaléine · V_e = 20,0 mL (deux cas)

Le choix de l'indicateur dépend du pH d'équivalence, pas de V_e.

⚠️ Piège : le pH d'équivalence d'un acide FAIBLE n'est pas 7 ; c'est lui qui commande le choix de l'indicateur.

✏️ EXERCICE 3 — LE POUVOIR TAMPON (★★)

Données : S = 50,0 mL d'acide éthanoïque 0,20 mol·L^{-1} + 50,0 mL d'éthanoate de sodium 0,20 mol·L^{-1} ; ajout de 1,0 mL de HCl 0,10 mol·L^{-1} ;

pKa = 4,8.

1 Quantités initiales :

$n(CH_3—COOH) = n(CH_3—COO^-) = 0{,}20 \times 50{,}0 \times 10^{-3} = 10{,}0 \times 10^{-3}$ mol

→ rapport = 1 →

pH = 4,8 + log (1) = 4,8.

2 Réaction avec l'acide ajouté :

$CH_3—COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3—COOH + H_2O$

(totale ; bilan vérifié : 2 C ; 3 + 3 = 4 + 2 H ; 2 + 1 = 2 + 1 O ; charges −1 + 1 = 0).

3 Ions H_3O^+ ajoutés :

$n = 0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol = 0,10 mmol

→

$n(CH_3—COO^-) = 9{,}9$ mmol

et

$n(CH_3—COOH) = 10{,}1$ mmol.

4 Nouveau pH :

pH = 4,8 + log (9,9/10,1) = 4,8 + log (0,980) = 4,8 − 0,01 = 4,79 ≈ 4,8.

5 Dans 100,0 mL d'eau pure :

$[H_3O^+] = 0{,}10$ mmol / 101,0 mL $= 9{,}9 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}

→

pH = 3,0.

6 Vérification (deuxième calcul) et conclusion :

$9{,}9/10{,}1 = 0{,}980$,

dont le logarithme vaut environ $-0{,}01$ ✓ ; le pH varie de 0,01 unité dans le tampon contre 4,0 unités dans l'eau (de 7,0 à 3,0) → S est un bon tampon.

pH : 4,8 → 4,79 ≈ 4,8 (au lieu de 3,0 dans l'eau pure)

Acide et base conjuguée en quantités voisines = pouvoir tampon.

⚠️ Piège : dans Henderson, le rapport [base]/[acide] fait disparaître le volume total — inutile de le calculer pour ce pH.

✏️ EXERCICE 4 — LE TAMPON DU SANG (★★★)

Données : couple H_2CO_3/HCO_3^- ;

$pK_a = 6{,}4$;

pH du sang = 7,4 ; acidose si pH < 7,35.

1 Henderson :

$$pH = 6{,}4 + \log([HCO_3^-]/[H_2CO_3])$$

→

$$7{,}4 = 6{,}4 + \log r$$

→

$$\log r = 1{,}0$$

→ $r = 10$.

2 Zone tampon :

$[6{,}4 - 1 ; 6{,}4 + 1] = [5{,}4 ; 7{,}4]$;

le pH du sang (7,4) est dans la zone, à la borne haute.

3 Excès d'acide :

$HCO_3^- + H_3O^+ \rightarrow H_2CO_3 + H_2O$;

excès de base :

$H_2CO_3 + OH^- \rightarrow HCO_3^- + H_2O$

(bilans vérifiés : atomes et charges équilibrés).

4 Effort musculaire : les ions H_3O^+ libérés par l'acide lactique sont consommés par les ions HCO_3^- (première équation) → le pH reste voisin de 7,4 tant que les réserves de HCO_3^- suffisent ; sinon, acidose.

5 Vérification (deuxième calcul) :

$pH = 6{,}4 + \log(10) = 6{,}4 + 1{,}0 = 7{,}4$

✓.

$$[HCO_3^-]/[H_2CO_3] = 10 \cdot \text{zone tampon } [5{,}4 ; 7{,}4]$$

Le tampon sanguin absorbe les excès d'acide ou de base dans les deux sens.

⚠️ Piège : ici la base conjuguée (au numérateur du log) est HCO_3^-, pas H_2CO_3.

✏️ EXERCICE 5 — CONTRÔLE D'UN VINAIGRE (★★★)

Données :

$V = 5{,}0\ \text{mL}$;

$C(\text{base}) = 1{,}0\ \text{mol·L}^{-1}$;

$V_e = 6{,}0\ \text{mL}$;

$\text{pH} = 4{,}8$

à la demi-équivalence ;

$M(CH_3—COOH) = 60\ \text{g·mol}^{-1}$;

$\rho = 1{,}0\ \text{g·mL}^{-1}$.

1 Équation :

$CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O$.

2 Concentration :

$C(\text{vinaigre}) = C(\text{base}) \times V_e / V = (1{,}0 \times 6{,}0) / 5{,}0 = 1{,}2\ \text{mol·L}^{-1}$.

3 Dans l'échantillon :

$n(CH_3—COOH) = 1{,}2 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$

→

$m = 6{,}0 \times 10^{-3} \times 60 = 0{,}36\ \text{g}$

dans 5,0 mL.

4 Par litre :

$0{,}36 \times (1000 / 5{,}0) = 72\ g \cdot L^{-1}$;

avec

$\rho = 1{,}0\ g \cdot mL^{-1}$,

1 L pèse 1000 g → 72 g d'acide pour 1000 g de vinaigre, soit 7,2 g pour 100 g → degré acide = 7,2.

5 Demi-équivalence :

$V = V_e/2 = 3{,}0\ mL$

→

pH = pKa = 4,8 :

l'acide du vinaigre est bien l'acide éthanoïque.

6 Titrage colorimétrique : à l'équivalence, la solution contient des ions éthanoate (pH basique, > 7) → phénolphtaléine (8,2 → 10,0). Vérification (deuxième calcul) du degré :

0,36 g/5,0 mL = 7,2 g/100 mL,

et 100 mL pèsent 100 g → 7,2 g/100 g ✓.

$C(\text{vinaigre}) = 1{,}2\ mol \cdot L^{-1}$ · degré acide = 7,2 · pKa = 4,8

Un vinaigre commercial classique : le titrage confirme l'étiquette.

⚠️ Piège : le degré acide est rapporté à 100 g de vinaigre ; ici $\rho = 1{,}0\ g \cdot mL^{-1}$ fait coïncider 100 mL et 100 g, mais il faut le justifier.

✏️ EXERCICE 6 — FABRIQUER UN TAMPON DE PH = 5,3 (★★★)

Données : S_1 acide éthanoïque 0,10 mol·L^{-1} ; S_2 éthanoate de sodium 0,10 mol·L^{-1} ; pKa = 4,8 ; volume final 100,0 mL ; pH visé = 5,3.

1 Henderson :

$5{,}3 = 4{,}8 + \log r$

→

$\log r = 0{,}5$

→ $r = 3{,}2$ (nombre dont le logarithme vaut 0,5).

2 Concentrations égales :

$r = (C \times V_2) / (C \times V_1) = V_2/V_1$

→

$V_2 = 3{,}2 \times V_1$.

3 Volume total :

$V_1 + V_2 = 100{,}0$

→

$4{,}2 \times V_1 = 100{,}0$

→

$V_1 = 23{,}8$ mL

(S_1) et

$V_2 = 76{,}2$ mL

(S_2).

4 Vérification (deuxième calcul) :

$r = 76{,}2/23{,}8 = 3{,}2$

→

$pH = 4{,}8 + \log(3{,}2) = 4{,}8 + 0{,}5 = 5{,}3$

✓.

5 Avec S_1 et S_2 à 0,20 mol·L⁻¹ : le rapport V_2/V_1 et donc

[base]/[acide]

sont inchangés → pH inchangé (5,3) ; les quantités tampon sont doublées → pouvoir tampon accru.

$$V(S_1) = 23{,}8\ \text{mL} \cdot V(S_2) = 76{,}2\ \text{mL} \cdot pH = 5{,}3$$

La richesse du tampon dépend des concentrations, son pH du seul rapport.

⚠️ Piège : r = [base conjuguée]/[acide] = V(éthanoate)/V(acide) uniquement parce que les deux solutions ont la même concentration.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Courbe, tampon, indicateur : le type Bac n'a plus de secret. Cap sur le chapitre Alcools et ses oxydations ménagées.